Лабораторна робота № 4

Тема роботи:

АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ ВИКОРИСТАННЯ. МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СИСТЕМИ (створення діаграм взаємодії)

Розподіл поведінки, що реалізується варіантом використання, між класами реалізується за допомогою діаграм взаємодії (діаграм послідовності і кооперативних діаграм). В першу чергу будується діаграма (одна чи більше), що описує основний потік подій і його підлеглі потоки. Для кожного альтернативного потоку подій будується окрема діаграма.

Приклади:

- обробка помилок;
- контроль часу виконання;
- обробка неправильних даних, що вводяться.

Недоцільно описувати тривіальні потоки подій (наприклад, коли в потоці подій бере участь лише один об'єкт).

Створимо діаграми послідовності і кооперативні діаграми для основного потоку подій варіанту використання Register for Courses. Готові діаграми послідовності повинні мати вигляд (рис. 2.11-2.15).

Виконати самостіне завдання в кінці роботи.

Частина 1 СТВОРЕННЯ ДІАГРАМ ПОСЛІДОВНОСТІ

Мета роботи: реалізація діаграм послідовності.

Завдання роботи: освоїти прийоми побудови діаграм послідовності, створення компонентів діаграми.

Зміст роботи:

1) виконання попереднього налаштування;
2) створення діаграми послідовності;
3) виконання відповідності між повідомленнями і операціями;
4) нанесення приміток.

Приклад виконання лабораторної роботи

Створення діаграми послідовності

Створимо діаграми послідовності для основного потоку подій варіанту використання Register for Courses.

. Якщо необхідно створити діаграми послідовності, то алгоритм наступний:

1) клацніть правою кнопкою миші на кооперації Register for Courses в пакеті «Use-Case Realization – Register for Courses»;
2) в меню, виберіть пункт меню Add Diagram -> Sequence Diagram;
3) назвіть нову діаграму «Register for Courses – Basic Flow»;
4) двічі клацніть на ній, щоб відкрити її.

Додавання на діаграму дійової особи, об'єктів і повідомлень. Далі зробіть додавання на діаграму дійової особи, об'єктів і повідомлень:

1) перетягніть дійову особу Student з браузера на діаграму;

2) перетягніть класи RegisterForCoursesForm і RegistrationController з браузера на діаграму;

3) на панелі інструментів натисніть кнопку Async Message (асинхронне повідомлення);

4) проведіть мишею від лінії життя діючої особи Student до лінії життя об'єкта RegisterForCoursesForm;

5) виділивши повідомлення, введіть його ім'я: // register for courses.

6) повторіть дії 3-5, щоб помістити на діаграму інші повідомлення, як показано на рисунку 2.11 (для рефлексивного повідомлення 3 використовується кнопка Self Message).

Співвідношення сполучень з операціями. Далі необхідно співвіднести повідомлення з операціями. Це виконується в наступній послідовності дій:

1) клацніть лівою кнопкою миші двічі по 1 : // register for courses;

2) оберіть Create Operation (другий квадрат з правої сторони, на якому зображено знак «+» та шестерню);

3) у полі імені введіть ім'я повідомлення – // register for courses;

4) натисніть на кнопку ОК, щоб закрити вікно специфікації операції і повернутися на діаграму;

5) повторіть дії 1-4, поки не співвіднесете з операціями всі інші повідомлення.

З метою внесення будь-яких пояснень чи уточнень на діаграмах необхідно використовувати примітку.

Створення приміток. Щоб помістити на діаграму примітку:

1) натисніть на панелі інструментів кнопку Note;

2) клацніть мишею в тому місці діаграми, куди збираєтеся помістити примітку;

3) виділивши нову примітку, введіть туди текст;

4) щоб прикріпити примітку до елемента діаграми на панелі інструментів, натисніть кнопку Note Link;

5) натиснувши ліву кнопку миші, проведіть вказівник від примітки до елемента діаграми, з яким вона буде пов'язана. Між приміткою і елементом виникне штрихова лінія.

Крім приміток, на діаграму можна помістити також і текстову область. З її допомогою можна, наприклад, додати до діаграми заголовок.

Щоб помістити на діаграму текстову область:

1) на панелі керування натисніть кнопку Text Box;

2) клацніть мишею всередині діаграми, щоб помістити туди текстову область;

3) виділивши цю область, введіть в неї текст.

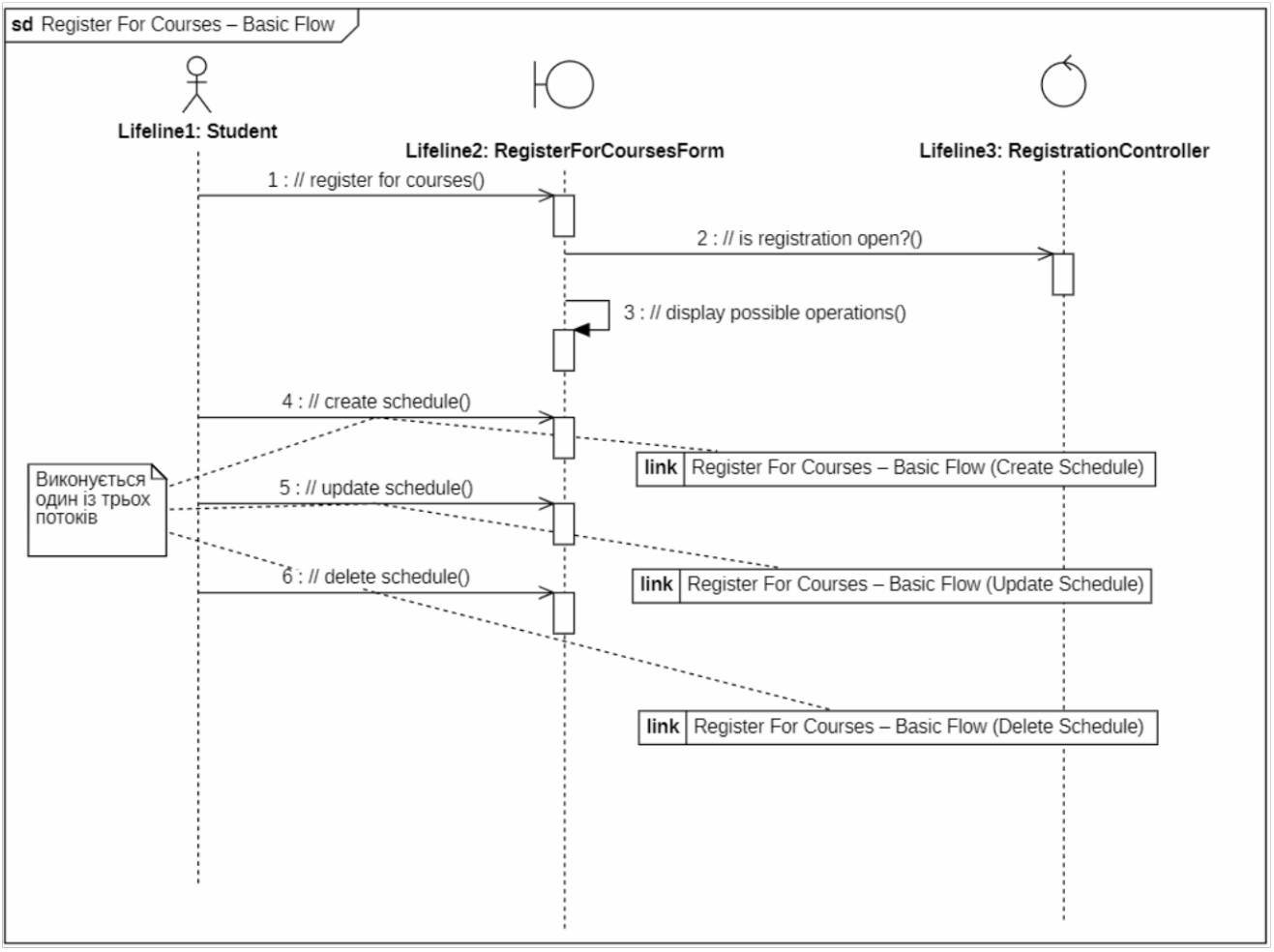

Рисунок 2.11 – Діаграма послідовності «Register for Courses – Basic Flow»

Аналогічно виконуються дії для створення діаграм послідовності, показаних на рисунках 2.12-2.15. Зверніть увагу, що на діаграмі рисунка 2.15 з'явився об'єкт нового класу PrimaryShedule OfferingInfo (класу асоціацій, що описує зв'язок між класами Shedule і OfferingInfo), який слід попередньо створити.

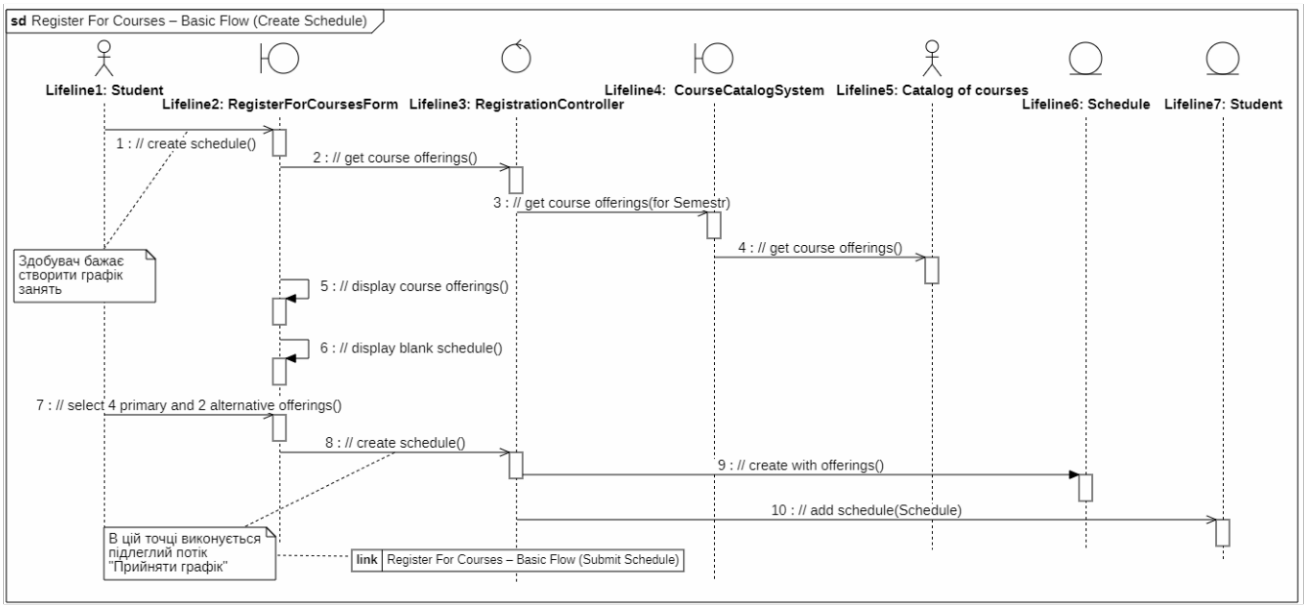

Рисунок 2.12 – Діаграма послідовності «Register for Courses – Basic Flow (Create Schedule)»

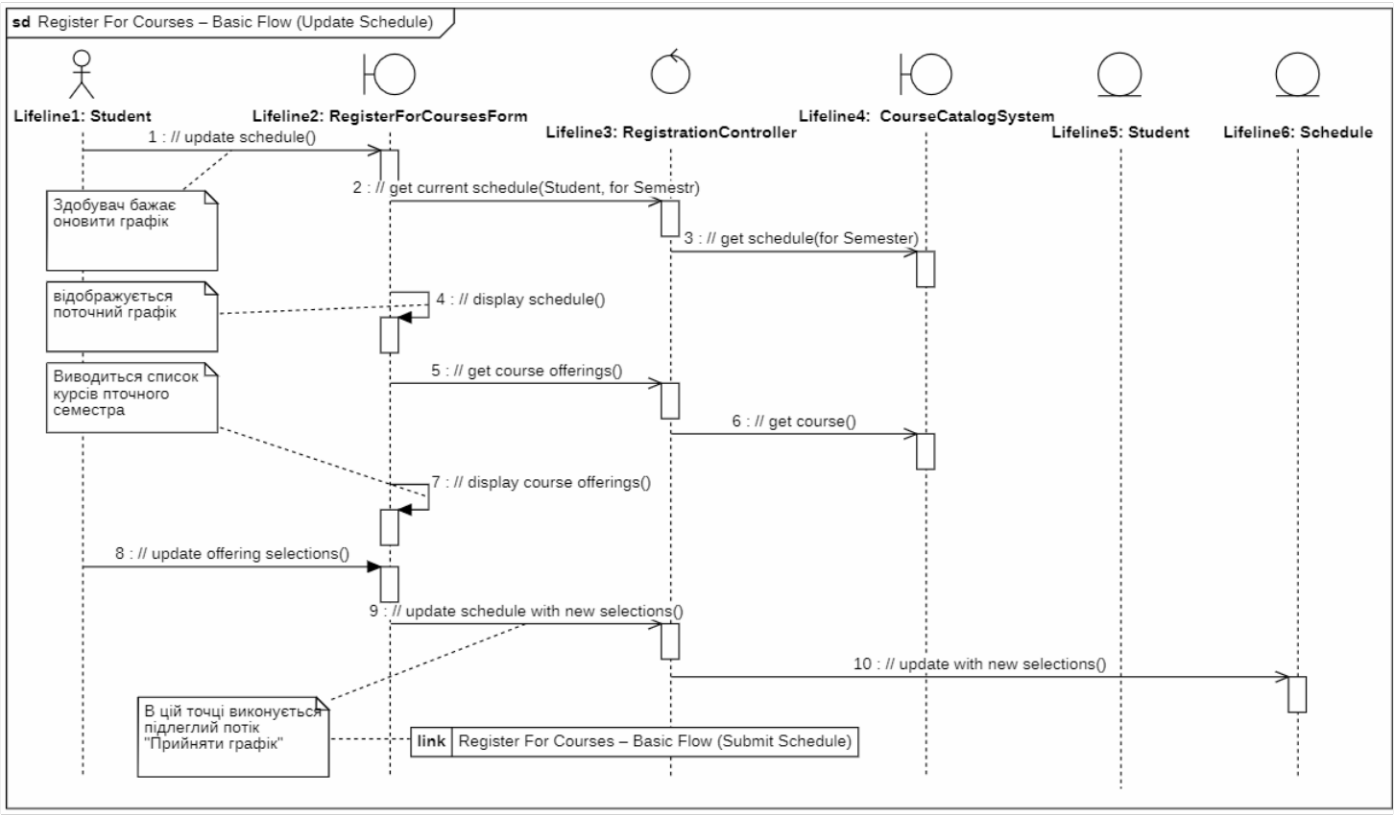

Рисунок 2.13 – Діаграма послідовності «Register for Courses – Basic Flow (Update Schedule)»

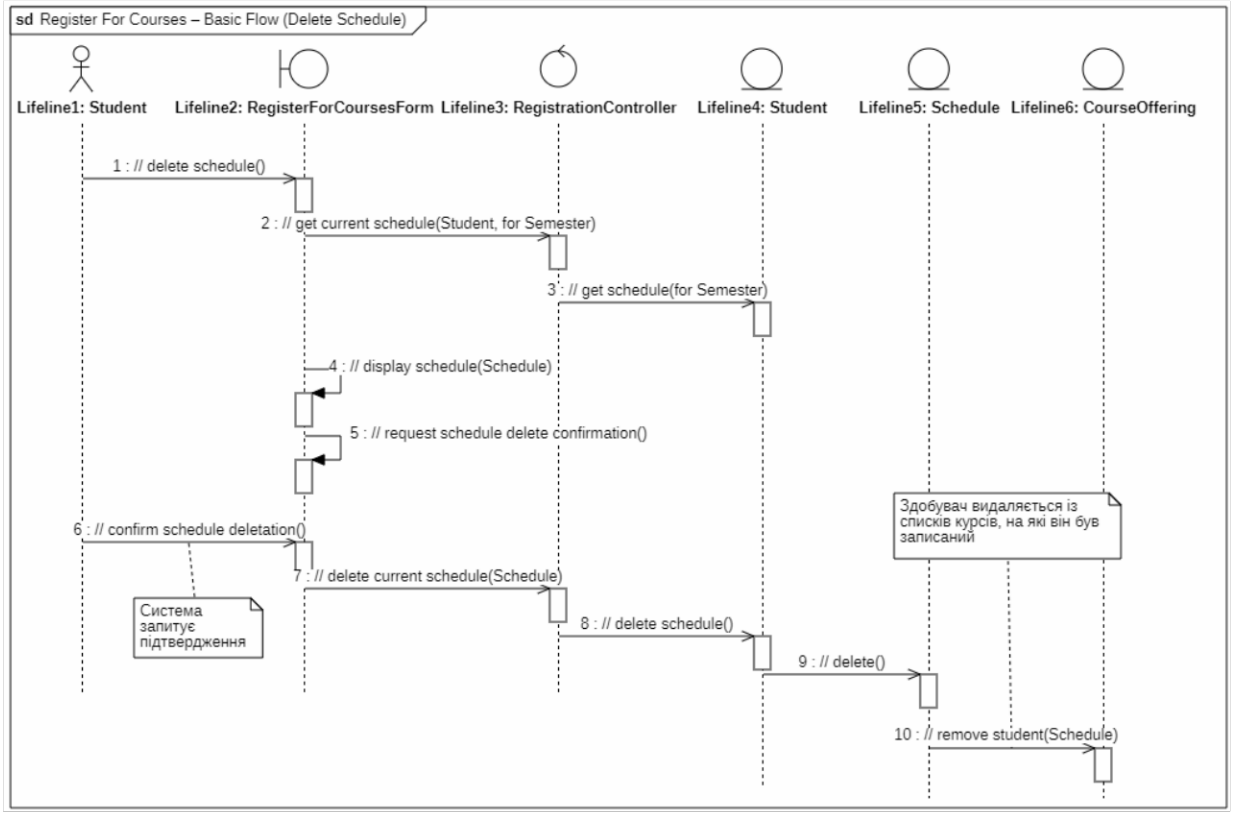

Рисунок 2.14 – Діаграма послідовності «Register for Courses – Basic Flow (DeleteSchedule)»

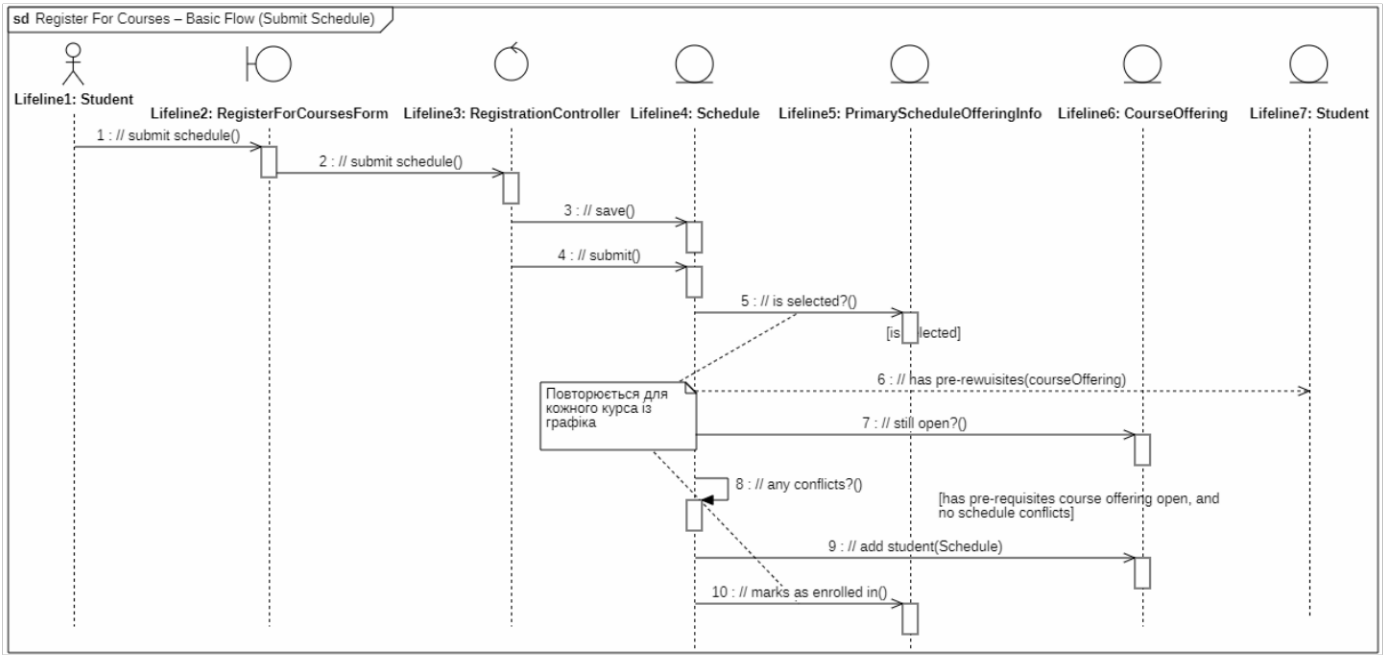

Рисунок 2.15 – Діаграма послідовності «Register for Courses – Basic Flow (Submit Schedule)»

Необхідно визначити обов'язки (responsibilities), атрибути і асоціації класів. Обов'язок (responsibility) – дії, які об'єкт зобов'язаний виконувати за запитом інших об'єктів. Обов'язок перетвориться в одну або більше операцій класу на кроці проєктування. Обов'язки визначаються, виходячи з повідомлень на діаграмах взаємодії, і документуються в класах у виді операцій «аналізу», які з'являються там автоматично в процесі побудови діаграм взаємодії (співвіднесення повідомлень з операціями).

Так, діаграма класів «VOPC (classes only)» (рис. 2.10, створено в ЛР№3_частина 2) після побудови діаграм взаємодії повинна прийняти вид, зображений на рисунку 2.16.

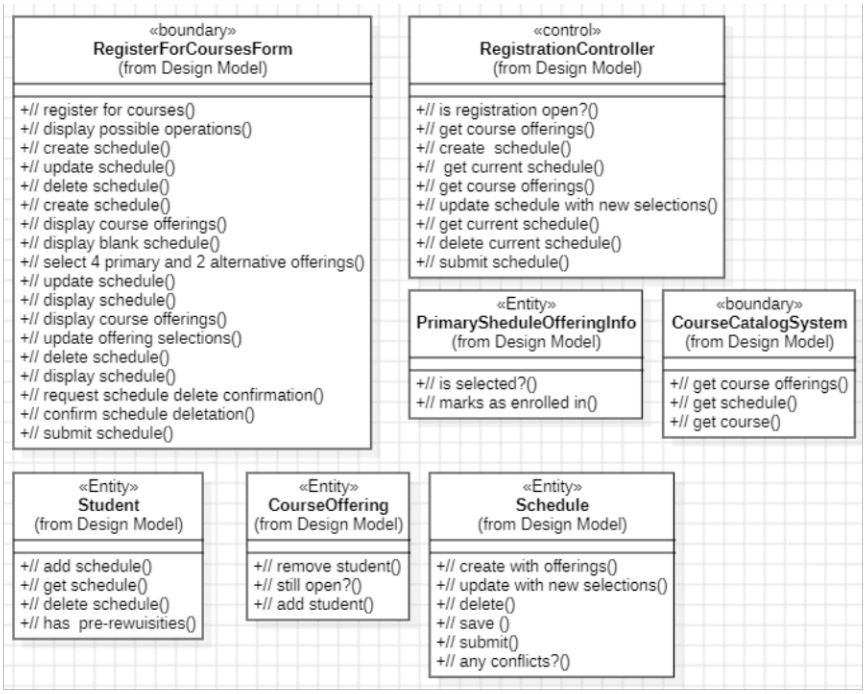

Рисунок 2.16 – Діаграма класів VOPC (classes only) з операціями «аналізу»

Частина 2 СТВОРЕННЯ КООПЕРАТИВНИХ ДІАГРАМ. ДОДАВАННЯ АТРИБУТІВ ДО КЛАСІВ, ДОДАВАННЯ ЗВ'ЯЗКІВ

Мета роботи: створення кооперативних діаграм, визначення специфікацій.

Завдання роботи: освоїти прийоми реалізації кооперативної діаграми, створення атрибутів, зв'язків і асоціацій для визначення специфікацій зв'язків.

Зміст роботи:

1) створення кооперативних діаграм до кожної діаграми послідовностей;
2) визначення атрибутів класів;
3) додавання зв'язків;
4) створення асоціацій;
5) створення агрегації;
6) створення узагальнень;
7) визначення специфікацій зв'язків.

Приклад виконання лабораторної роботи

Створення кооперативних діаграм

Необхідно створити кооперативні діаграи до кожної діаграми послідовностей. Для того, щоб створити кооперативну діаграму, слід натиснути праву кнопку миші на логічному поданні в браузері, далі Add Diagram > Communication Diagram. Необхідно наповнити її всіма повідомленнями, як і в діаграмах послідовності.

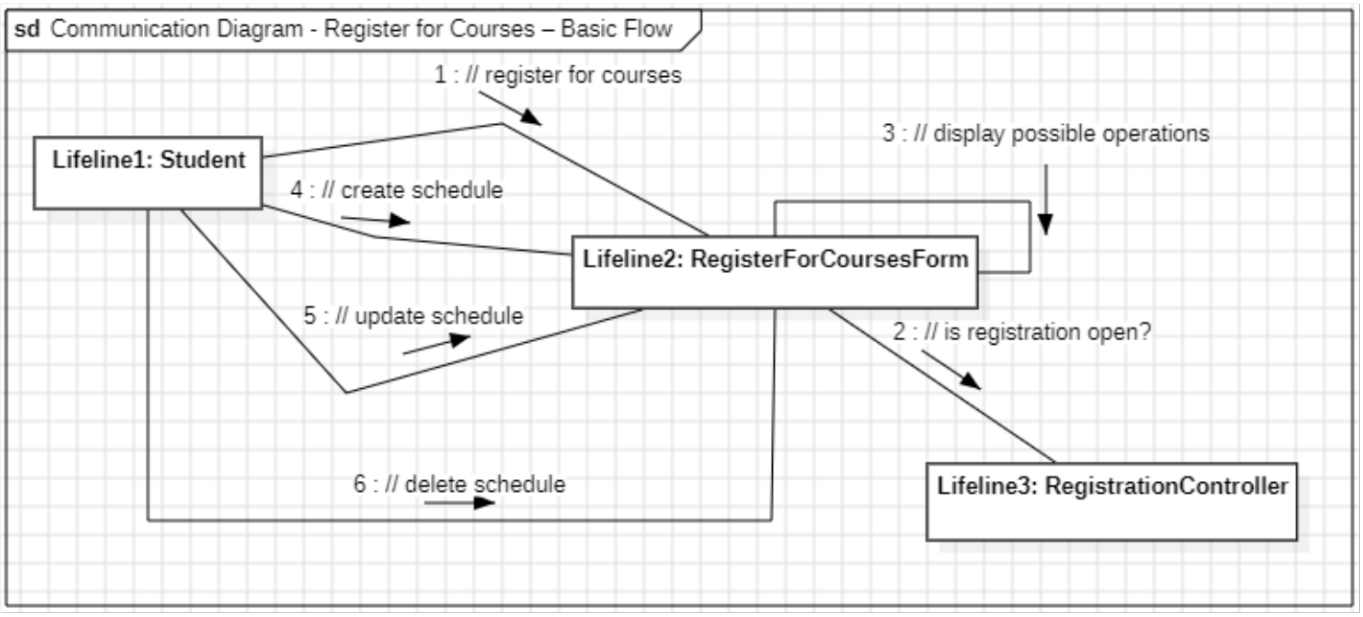

Рисунок 2.17 – Кооперативна діаграма

Додавання атрибутів до класів

Атрибути класів аналізу визначаються виходячи зі знань про предметної області, вимог до системи і глосарію.

Додавання атрибутів. Щоб додати атрибути до класу:

1) клацніть двічі лівою кнопкою миші по класу Student на діаграмі;
2) оберіть Add Attribute (перший квадрат з правої сторони);
3) введіть новий атрибут address;
4) натисніть клавішу Enter;
5) повторіть кроки 1-4, додавши атрибути name і studentID.

Додайте атрибути до класів CourseOffering, Schedule і PrimaryScheduleOfferingInfo, як показано на рисунку 2.18.

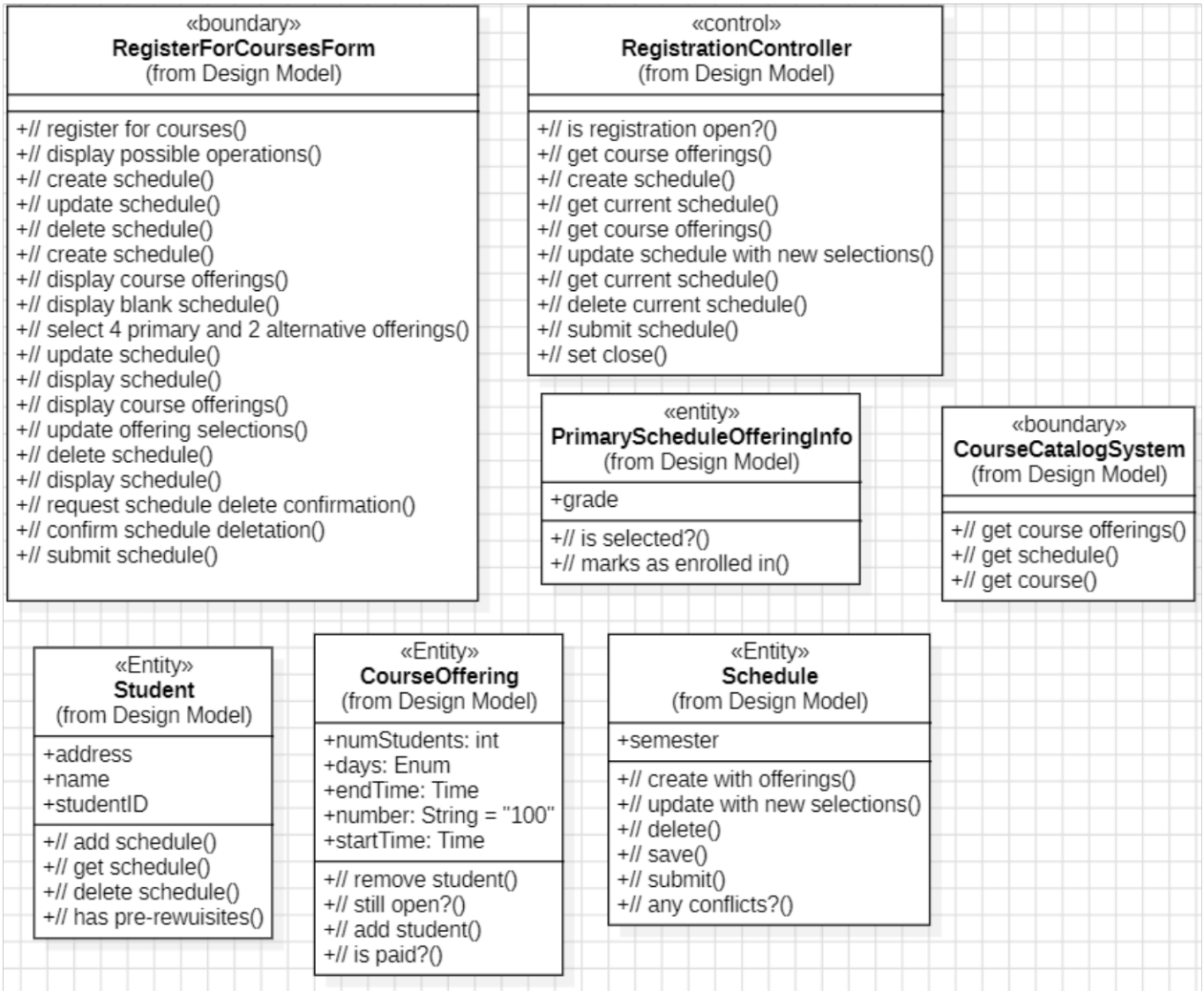

Рисунок 2.18 – Класи з операціями «аналізу» та атрибутами

Зв’язки між класами (асоціації) визначаються на основі діаграм взаємодії. Якщо два об’єкти взаємодіють (обмінюються повідомленнями), між ними повинен існувати зв’язок (шлях взаємодії). Для асоціацій задаються множинність і, можливо, напрям навігації. Можуть використовуватися множинні асоціації, агрегації і класи асоціацій.

Додавання зв’язків

Додамо зв’язки до класів, які беруть участь у варіанті використання Register for Courses.

Для відображення зв’язків між класами побудуємо три нові діаграми класів в кооперації Register forCourses пакета «Use-Case Realization – Register for Courses» (рисунки 2.19 – 2.21).

Додані два нових класи – підкласи FulltimeStudent (студент очного відділення) і ParttimeStudent (студент вечірнього відділення).

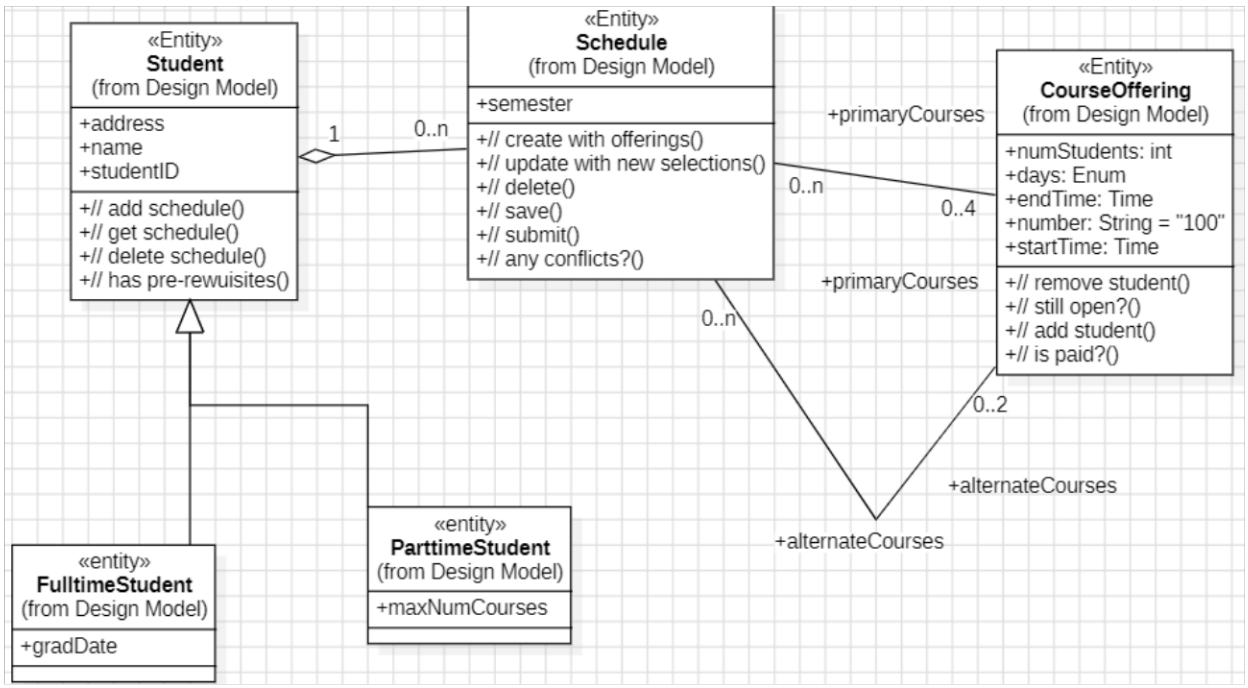

Рисунок 2.19 – Діаграма Entity Classes (класи-сутності)

На діаграмі рисунку 2.19 показані класи асоціацій, зв’язки, що описують, між класами Schedule і CourseOffering і доданий суперклас ScheduleOfferingInfo. Дані і операції, що містяться в цьому класі (status – курс включений в графік або скасований), належать як до основних, так і до альтернативних курсів, тоді як оцінка (grade) і остаточне включення курсу в графік можуть мати місце тільки для основних курсів. На рисунку 2.20 зображено діаграму CourseOfferingInfo

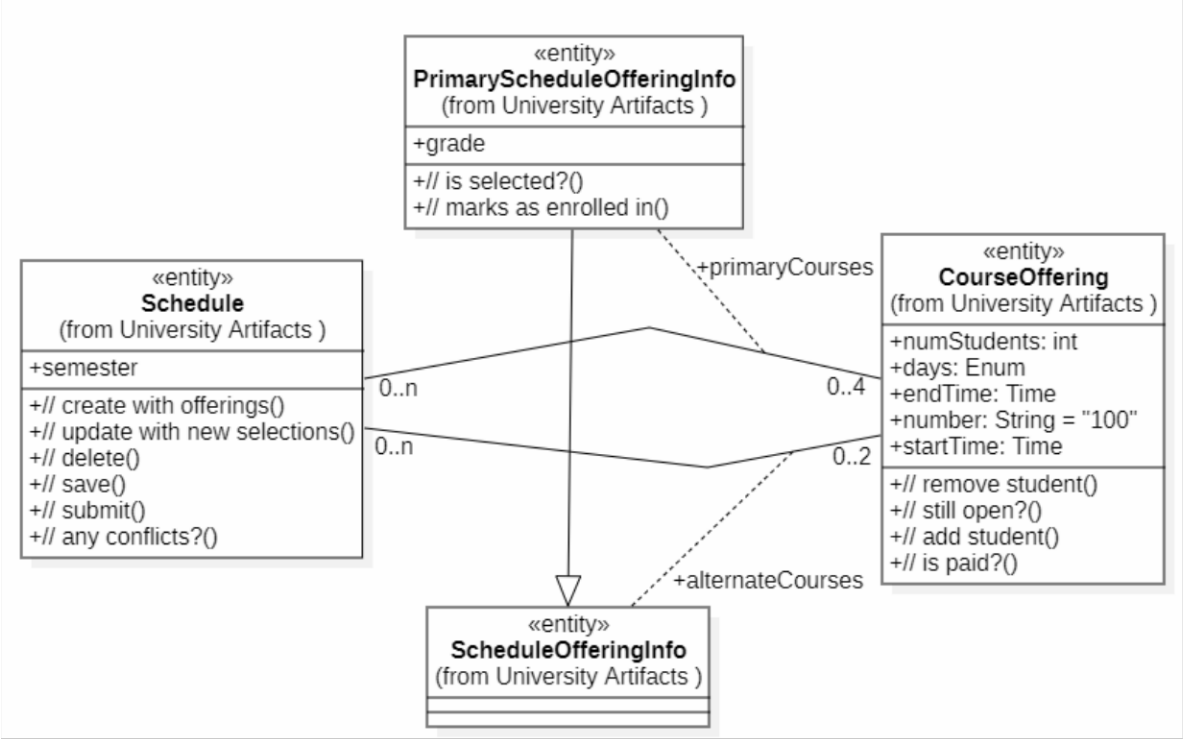

Рисунок 2.20 – Діаграма CourseOfferingInfo

Для того, щоб приховати атрибути та операції всіх класів на діаграмі, не обхідно виділити все та натиснути ПКМ по назві класу на діаграмі та обрати наступне: Format –> Suppress Atributes та Suppress Operations. В результаті отримано діаграму, представлену на рисунку 2.21.

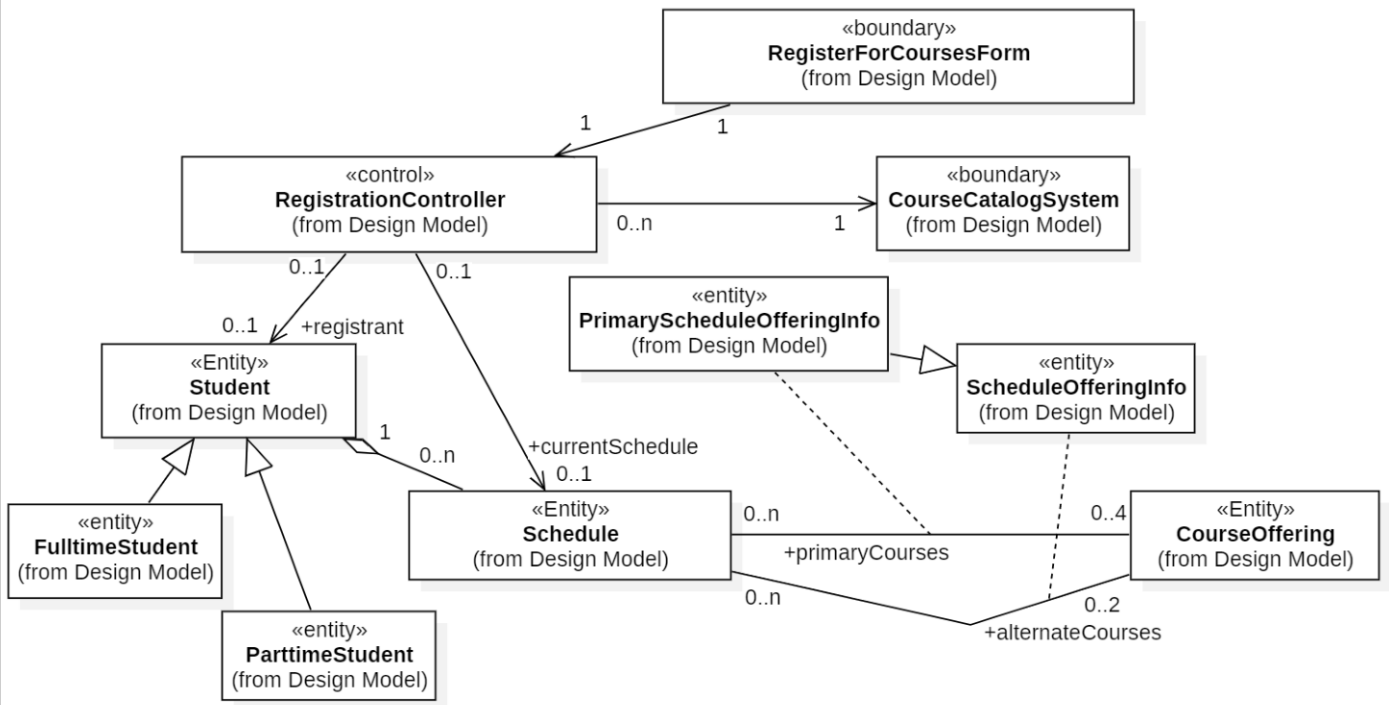

Рисунок 2.21 – Повна діаграма класів VOPC (без атрибутів і операцій)

Створення асоціацій. Асоціації створюють безпосередньо на діаграмі класів. Панель інструментів діаграми класів містить кнопки для створення як одно-, так і двунаправлених асоціацій.

Щоб на діаграмі класів створити асоціацію:

1) натисніть на панелі інструментів кнопку Association;

2) проведіть мишею лінію асоціації від одного класу до іншого.

Щоб задати можливості навігації по асоціації:

1) клацніть лівою кнопкою миші на зв'язку, на якому хочете відобразити стрілку;

2) якщо хочете відобразити стрілку на тому кінці, звідки зв'язок виходить, то знайдіть параметр end1.navigable, якщо на кінці, куди зв'язок входить, то end2.navigable;

3) клацніть на кнопку-прапорець поруч із відповідним параметром.

Щоб створити рефлексивну асоціацію:

1) на панелі інструментів діаграми натисніть кнопку Association;

2) проведіть лінію асоціації від класу до того ж самого класу;

3) відпустіть кнопку миші.

Створення агрегацій. Для створення агрегації виконайте наступні операції:

1) натисніть кнопку Aggregation панелі інструментів;

2) проведіть лінію агрегації від класу-частини до цілого.

Щоб помістити на діаграму класів рефлексивну агрегацію:

1) на панелі інструментів діаграми натисніть кнопку Aggregation;

2) проведіть лінію агрегації від класу до того ж самого класу;

3) відпустіть кнопку миші.

Створення узагальнень. При створенні узагальнення може знадобитися перенести деякі атрибути або операції з одного класу в інший. Якщо, наприклад, знадобиться перенести їх з підкласу в суперклас Employee, в браузері для цього достатньо просто перетягнути атрибути або операції з одного класу в інший. Не забудьте видалити іншу копію атрибуту з другого підкласу, якщо він є.

Щоб помістити узагальнення на діаграму класів:

1) натисніть кнопку Generalization панелі інструментів;

2) проведіть лінію узагальнення від підкласу до суперкласу.

Специфікації зв'язків. Специфікації зв'язків стосуються імен асоціацій, рольових імен, множинності та класів асоціацій.

Щоб задати множинність зв'язку:

1) клацніть лівою кнопкою миші по потрібному зв'язку;

2) знайдіть параметр end (1 – звідки зв'язок виходить, 2 – куди зв'язок входить).multiplicity;

3) вкажіть потрібну множинність;

4) повторіть те ж саме для іншого кінця зв'язку.

Щоб задати зв'язку рольове ім'я:

1) клацніть лівою кнопкою миші по потрібному зв'язку;

2) знайдіть параметр end (1 – звідки зв'язок виходить, 2 – куди зв'язок входить).name;

3) введіть рольове ім'я.

Частина 3 ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Завдання роботи: виконати аналіз варіанту використання Close Registration і побудувати відповідні діаграми взаємодії і класів.